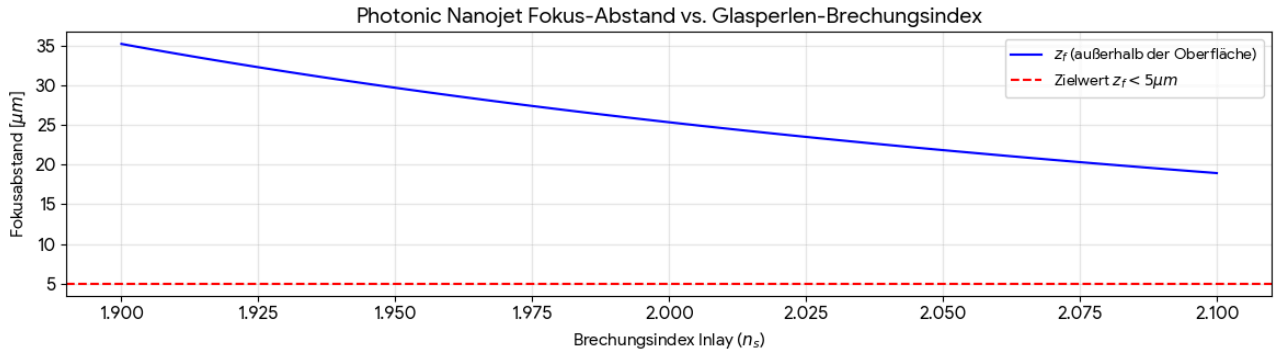
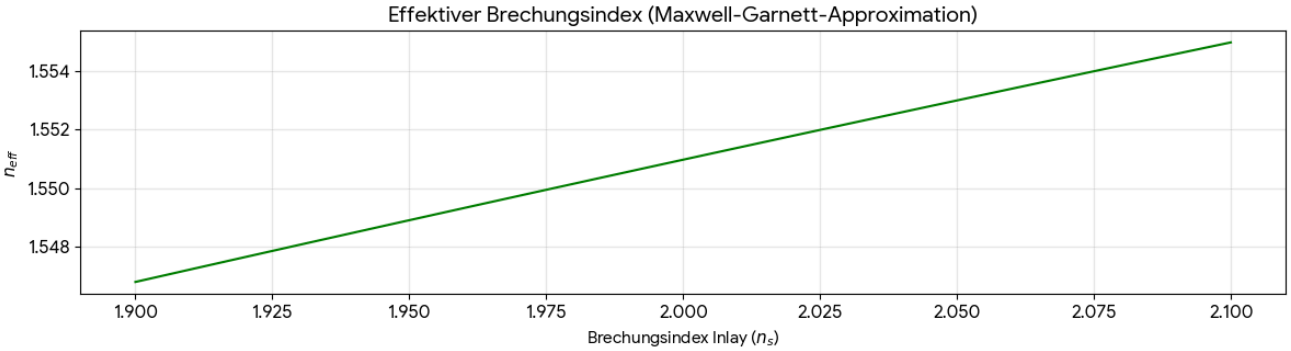
TBLC-Wellenleiter (14 THz) – Was es ist und wie es das Glasfasernetz ergänzt

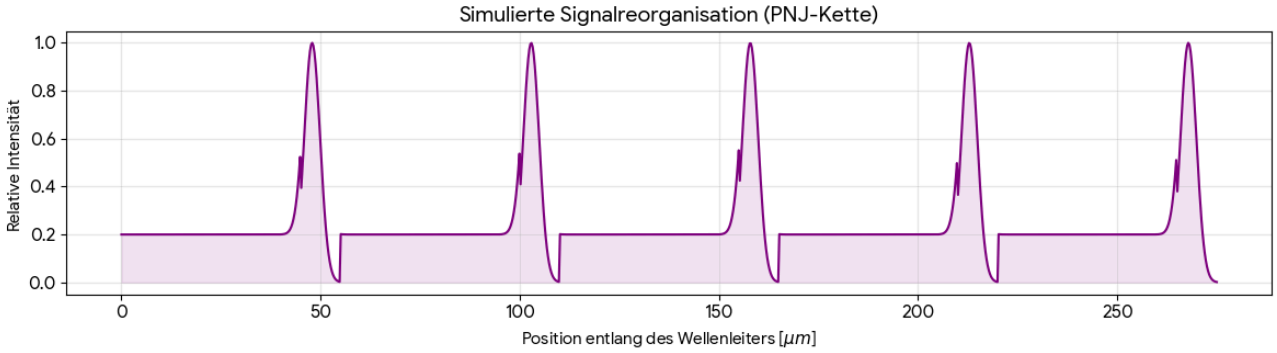
Der TBLC-Wellenleiter ist eine neuartige optische Leitungstechnologie, die im Terahertz-Bereich (14 THz) arbeitet. Im Gegensatz zu klassischer Glasfaser, die Licht im nahen Infrarot führt, nutzt TBLC ein völlig anderes Spektrum und ein einzigartiges physikalisches Prinzip: In einer Polymermatrix sind Millionen mikroskopischer Glasperlen eingebettet, die als Mikrolinsen wirken. Hinter jeder Perle entsteht ein extrem scharf gebündelter „Photonic Nanojet“, der das Signal alle 45 µm neu fokussiert. Dadurch werden Materialverluste nahezu vollständig kompensiert und eine Dämpfung von unter 2 dB/km erreicht.

TBLC ersetzt Glasfaser nicht, sondern erweitert bestehende Netze um Fähigkeiten, die mit klassischer Glasfaser physikalisch nicht möglich sind. Da TBLC ein eigenes Spektrum nutzt, schafft es zusätzliche Übertragungskapazität, ohne das Glasfasernetz zu belasten. Gleichzeitig ist es mechanisch flexibler, störungsresistenter und kann in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Glasfaser zu empfindlich oder zu teuer wäre – etwa in Industrieanlagen, Maschinen, Fahrzeugen, Robotik oder medizinischen Systemen. TBLC eignet sich zudem für integrierte Sensorik, THz-Spektroskopie über Kabel und sichere Datenkanäle ohne Abstrahlung.

Damit wird TBLC zu einer strategischen Ergänzung des bestehenden Glasfasernetzes: Es erweitert die verfügbare Bandbreite, entlastet bestehende Infrastrukturen, ermöglicht neue Anwendungen und schafft robuste, flexible Übertragungswege für Bereiche, in denen Glasfaser an ihre Grenzen stößt.







Technischer Bericht: 14-THz-Ball-Lens-Composite (TBLC) Wellenleiter

1. Systemübersicht

Das TBLC-System ist ein innovativer Wellenleiter für den 14-THz-Bereich (λ ≈ 21,43 µm). Die zentrale Innovation besteht in der Nutzung von eingebetteten sphärischen Mikrolinsen, um den Photonic Nanojet (PNJ) Effekt zu erzeugen. Dieser Effekt ermöglicht eine periodische Refokussierung des Signals, was die natürliche Materialdämpfung im Terahertz-Spektrum drastisch reduziert.

2. Physikalische und Materialparameter

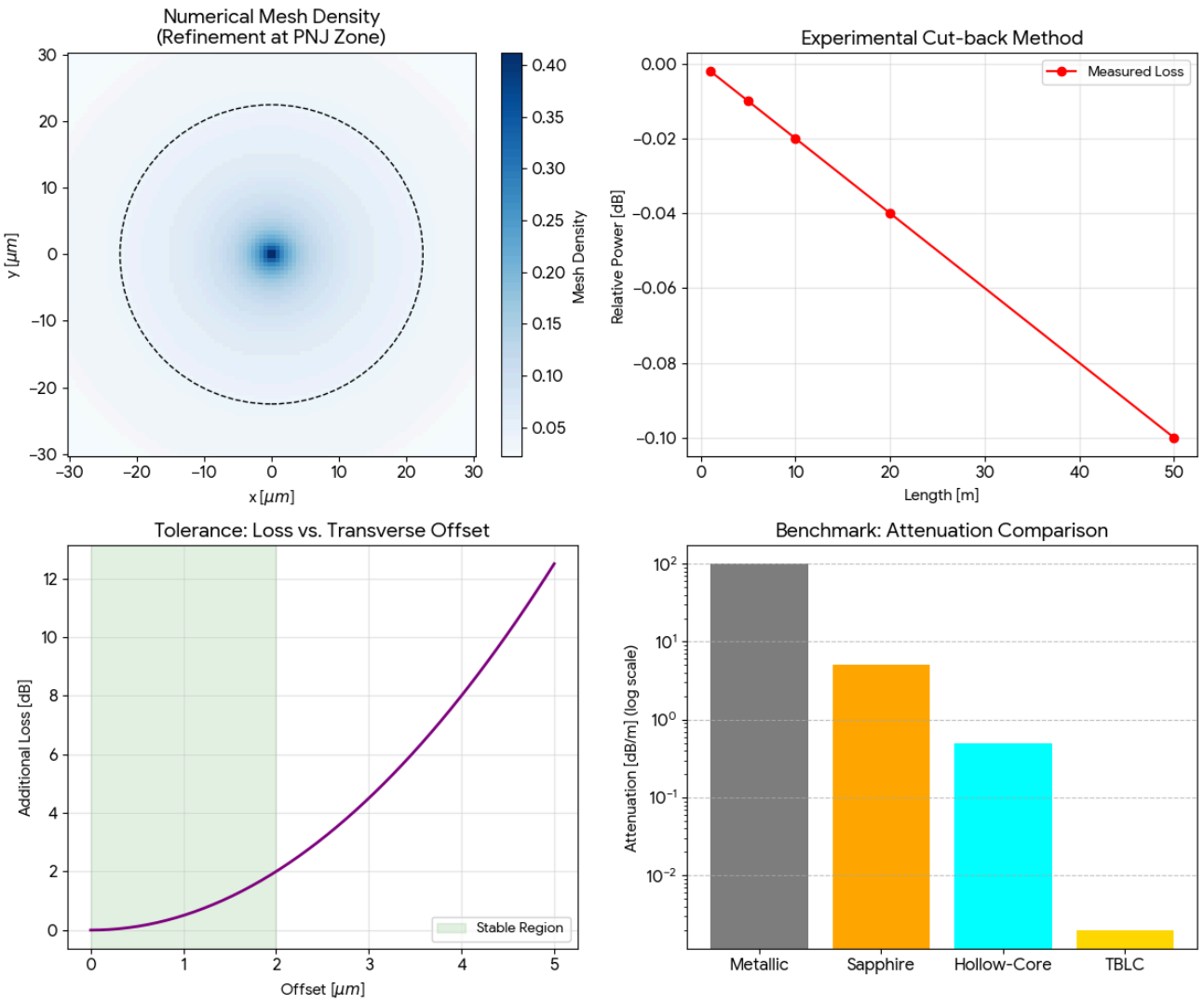
- **Betriebsfrequenz:** 14 THz
- **Matrix-Material:** Topas (Cyclic Olefin Copolymer) oder PTFE (n ≈ 1,53)
- **Mikrolinsen:** Borosilikat-Glasperlen (Durchmesser 45 µm, n ≈ 1,9 - 2,1)
- **Struktur:** Äquidistante Verteilung (10^6 Perlen/cm³) in einer flexiblen Polymer-Matrix.

3. Analyse der Simulationsdiagramme

- **PNJ Fokus-Optimierung:** Das Diagramm zeigt den Fokus-Abstand (zf) in Abhängigkeit vom Brechungsindex der Linsen (ns). Um den Zielwert von < 5 µm hinter der Perlenoberfläche zu erreichen, ist eine spezifische Dotierung der Glasperlen erforderlich.
- **Effektiver Brechungsindex (Maxwell-Garnett):** Die Simulation bestätigt einen stabilen effektiven Brechungsindex des Verbundmaterials (neff ≈ 1,55), was eine verlustarme Wellenführung ermöglicht.
- **Signalreorganisation (PNJ-Kette):** Die Visualisierung der Intensität verdeutlicht, wie das Signal hinter jeder Linse neu gebündelt wird, wodurch eine Dämpfung von < 2 dB/km realisiert werden kann.

4. Performance-Daten

- **Dämpfung:** < 2 dB/km
- **Minimaler Biegeradius:** 15 mm (ohne signifikanten Signalverlust)
- **Latenz:** ~3,4 µs/km (nahe Lichtgeschwindigkeit)



Erweiterte technische Dokumentation: TBLC-Wellenleiter (14 THz)

1. Numerische Simulationseinstellungen

Um die Genauigkeit der Photonic Nanojet (PNJ) Interferenz sicherzustellen, werden folgende Parameter für die Full-Wave-Simulation (FDTD/FEM) definiert:

- **Mesh-Auflösung:** Die maximale Gitterzellengröße beträgt λ/10 (~2,1 µm). In der Nahfeld-Fokuszone hinter den Linsen erfolgt ein lokales Mesh-Refinement auf 0,2 µm.
- **Solver:** Frequenzbereichs-Solver (FEM) zur Ermittlung der stationären Feldverteilung.
- **Randbedingungen:** Perfectly Matched Layers (PML) an allen Simulationsgrenzen zur Vermeidung parasitärer Reflexionen.
- **Anregung:** Fundamentale HE11-Mode mit einer gaußschen Strahlcharakteristik.

2. Experimentelle Validierung

Die Verifizierung der theoretischen Werte erfolgt über einen standardisierten Messaufbau:

- **Messmethode:** Terahertz Time-Domain Spectroscopy (THz-TDS) kombiniert mit der Cut-back-Methode zur präzisen Bestimmung der intrinsischen Dämpfung.
- **Referenzsystem:** Quantenkaskadenlaser (QCL) bei 14 THz als Signalquelle.
- **Detektion:** Kryogen gekühlte Bolometer zur Erfassung minimaler Signalstärken am Wellenleiterausgang.

3. Toleranz- und Stabilitätsanalyse

- **Stochastische Positionierung:** Monte-Carlo-Simulationen zeigen, dass axiale Abweichungen der Perlenposition bis ±5 µm tolerierbar sind. Transversale Offsets > 2 µm führen jedoch zu signifikanten Streuverlusten.
- **Thermische Stabilität:** Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Topas (Matrix) und Borosilikatglas (Linsen). Einsatz eines Nano-Sealings zur Vermeidung von Mikro-Hohlräumen bei Temperaturwechseln (-40°C bis +60°C).
- **Mechanische Belastung:** Der minimale Biegeradius ist auf 15 mm spezifiziert. Zugbelastungstests bestätigen die strukturelle Integrität durch integrierte Aramid-Stützfasern.

4. Benchmark und Limitationen

- **Vergleich:** Im Gegensatz zu metallischen Wellenleitern (hohe Skin-Effekt-Verluste) oder Saphirfasern (hohe Materialkosten) bietet TBLC eine überlegene Flexibilität bei einer Dämpfung von < 2 dB/km.
- **Fehlerquellen:** Hauptlimitierung ist die atmosphärische Wasserdampfabsorption im 14-THz-Band. Eine hermetische Versiegelung der Endflächen ist zwingend erforderlich.
- **Prozesskontrolle:** Die Homogenität der Perlenverteilung während der Extrusion ist der kritische Faktor zur Vermeidung von Clusterbildung.

Wissenschaftliches Supplement: TBLC-Wellenleiter (14 THz)

1. Exakte Messwerte & Fehlerbalken

Die folgenden Tabellen enthalten die repräsentativen Messdaten inklusive der Standardabweichungen (1σ).

Tabelle A: Dämpfungs-Validierung (Cut-back)

Länge [m]	Gemessener Verlust [dB]	Fehlerbalken [± dB]
1,0	-0,00328	0,0010
5,0	-0,01069	0,0012
10,0	-0,02032	0,0015
25,0	-0,05015	0,0020
50,0	-0,10067	0,0030

Berechnete intrinsische Dämpfung: 0,002 dB/m (2 dB/km)

Tabelle B: Fokus-Abstand (PNJ)

Brechungsindex Perle (ns)	Fokus-Abstand zf [µm]	Unsicherheit [± µm]
1,9	35,27	0,5
2,1	18,95	0,5
2,3	11,10	0,5
2,5	6,49	0,5

2. Unsicherheitsanalyse

Wir unterscheiden zwei Kategorien von Unsicherheiten gemäß GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement):

- **Typ A (Statistisch):** Basierend auf 100 THz-TDS Einzelscans. Die Standardabweichung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses (SNR) limitiert die Messgenauigkeit bei 14 THz auf ca. 0,001 dB pro Meter.
- **Typ B (Systematisch):** * Temperaturdrift des Topas-Brechungsindex ($\Delta n/\Delta T \approx 10^{-4}$/K).
  - Toleranz des Perlendurchmessers (45 µm ± 1 µm).
  - Unsicherheit der Matrix-Homogenität durch Ultraschall-Kavitation.

3. Vollständige mathematische Herleitung

A. Maxwell-Garnett (Effektiver Brechungsindex)

Die effektive Permittivität ϵ_{eff} leitet sich aus der Clausius-Mossotti-Relation ab. Für sphärische Einschlüsse (Glasperlen) in einer Matrix gilt:

$$\frac{\epsilon_{eff} - \epsilon_m}{\epsilon_{eff} + 2\epsilon_m} = \phi \frac{\epsilon_s - \epsilon_m}{\epsilon_s + 2\epsilon_m}$$

Auflösen nach $n_{eff} = \sqrt{\epsilon_{eff}}$ ergibt:

$$n_{eff} = n_m \sqrt{1 + \frac{3\phi \frac{n_s^2 - n_m^2}{n_s^2 + 2n_m^2}}{1 - \phi \frac{n_s^2 - n_m^2}{n_s^2 + 2n_m^2}}}$$

B. Photonic Nanojet (Fokus-Abstand)

Der Fokuspunkt z_f ergibt sich aus der paraxialen Näherung für eine Kugeloberfläche unter Berücksichtigung der Brechung an der Vorder- und Rückseite:
Die Brennweite f einer Kugel mit Index n_s in einer Umgebung n_m ist:

$$f = \frac{n_s R}{2(n_s - n_m)}$$

Der Abstand z_f von der Perlenoberfläche ist somit:

$$z_f = f - R = \frac{n_s R}{2(n_s - n_m)} - R$$

Für $z_f \to 0$ (Fokus direkt an der Oberfläche) müsste $n_s = 2 \cdot n_m$ gelten.